1章-21＋①　整数の性質の証明（文字でおく・4ステップ）

1年・2年の復習　数を文字で表す

表したい数	文字式（n は整数）	考え方
偶数	$2n$	2 でわりきれる数 → 2×（整数）
奇数	$2n+1$（または $2n-1$）	偶数より 1 大きい（小さい）
3 の倍数	$3n$	3×（整数）
連続する2つの整数	n、$n+1$	1 ずつ大きくなる
連続する3つの整数	n、$n+1$、$n+2$	小さい方から 1 ずつ
連続する2つの偶数	$2n$、$2n+2$	2 ずつ大きくなる
連続する2つの奇数	$2n-1$、$2n+1$	2 ずつ大きくなる
連続する3つの3の倍数	$3n-3$、$3n$、$3n+3$	3 ずつ。真ん中を $3n$ に

これだけ覚える！（1章-21＋①）証明の4ステップ

① 文字でおく
「～は整数 n を使って $2n+1$ と表せる」

▶

② 式をつくる
問題文のとおりに（積・和・2乗）を文字式に

▶

③ 展開・因数分解
結論（けつろん）の形（○の倍数・○の2乗）に変形

▶

④ 結ぶ
「n は整数だから、～は偶数である。したがって…」

結論の形の書き方

- **偶数**になる → **2×（整数）**の形にする　例）$4n+2=2(2n+1)$
- **奇数**になる → **2×（整数）＋1**の形にする　例）$4n+1=2\times 2n+1$
- **3 の倍数**になる → **3×（整数）**の形にする　例）$3n+3=3(n+1)$
- **偶数の2乗**になる → $(2n)^2$、**奇数の2乗** → $(2n+1)^2$ の形にする

間違えやすいポイント

- 「n は整数」と**最初に書く**。書かないと $2n$ が偶数とは言えない。
- 連続する2つの**奇数**は $2n-1$、$2n+1$（または $2n+1$、$2n+3$）。n、$n+1$ ではない。
- 最後は必ず「したがって、～」と**問題文の結論をそのまま書いて**終わる。

1章-21+①　整数の性質の証明(例題1・2)

例題1(1章-21+①)　連続する2つの整数の和は奇数になる。このことを証明しなさい。

STEP1　① **文字でおく**　小さい方の整数を n とすると、連続する2つの整数は n、$n+1$

STEP2　$n+(n+1)$　← ②「和」なので たす

STEP3　$=n+n+1$　← ③ かっこをはずす
$=2n+1$　← n が2こ → $2n$

STEP4　④ **結ぶ**　n は整数だから、$2n+1$ は奇数である。したがって、連続する2つの整数の和は奇数になる。

(証明)
連続する2つの整数は、整数 n を使って n、$n+1$ と表せる。
この2つの整数の和は
$n+(n+1)=2n+1$
n は整数だから、$2n+1$ は奇数である。
したがって、連続する2つの整数の和は奇数になる。

例題2(1章-21+①)　連続する2つの奇数の積に 1 を加えた数は、偶数の2乗になる。次の証明の空らんをうめなさい。

(証明)

連続する2つの奇数は、整数 n を使って $2n-1$、ア＿＿＿＿ と表せる。
この連続する2つの奇数の積に 1 を加えると

$(\text{イ}_____)(2n+1)+1$
$=4n^2-1+1$
$=4n^2$
$=(\text{ウ}_____)^2$

n は整数だから、$2n$ は エ＿＿＿＿ である。
したがって、連続する2つの奇数の積に 1 を加えた数は、偶数の2乗になる。

STEP1　ア　$2n-1$ より 2 大きい奇数 → $\boldsymbol{2n+1}$　イ「積に 1 を加える」→ $(2n-1)(2n+1)+1$ → $\boldsymbol{2n-1}$

STEP2
$(2n-1)(2n+1)+1$　← ウ　式を整理する
$=(2n)^2-1^2+1$　← 和と差の積:$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$
$=4n^2-1+1$　← $(2n)^2=2n\times 2n=4n^2$
$=4n^2$　← $-1+1=0$
$=(2n)^2$　← $4n^2=2n\times 2n$ → $\boldsymbol{2n}$ の2乗

STEP3　エ　n は整数だから $2n$ は **偶数**。$(2n)^2$ は「偶数の2乗」の形！

答　ア $2n+1$　イ $2n-1$　ウ $2n$　エ 偶数

1章-21＋①　整数の性質の証明（例題3）

例題3（1章-21＋①）　連続する3つの整数の和は、3 の倍数になる。次の証明の空らんをうめなさい。

（証明）

連続する3つの整数は、整数 n を使って n、［ア　　］、$n+2$ と表せる。

この3つの整数の和は

$n+(n+1)+(n+2)$

$=$［イ　　］

$=3($［ウ　　］$)$

$n+1$ は整数だから、$3(n+1)$ は［エ　　］である。

したがって、連続する3つの整数の和は 3 の倍数になる。

STEP1

$n+(n+1)+(n+2)$　← ア　1 ずつ大きい

$=n+n+1+n+2$　← かっこをはずす

$=3n+3$　← イ　n が3こ、数は $1+2=3$

$=3(n+1)$　← ウ　共通因数 3 をくくり出す

STEP2　エ　3×（整数）の形 → **3 の倍数**。「$n+1$ は整数だから」と書くのがコツ。

答　ア $n+1$　イ $3n+3$　ウ $n+1$　エ 3 の倍数

よく出る「整数の性質」の型と、変形後の形

よく出る問題	文字でおく	式をつくる → 変形	結論の形
連続する2つの整数の和	n、$n+1$	$n+(n+1)=2n+1$	奇数
連続する3つの整数の和	$n-1$、n、$n+1$	$3n$	真ん中の 3 倍
2つの奇数の和	$2m+1$、$2n+1$	$2m+2n+2=2(m+n+1)$	偶数
連続する2つの奇数の積 ＋1	$2n-1$、$2n+1$	$4n^2-1+1=(2n)^2$	偶数の2乗
連続する2つの偶数の積 ＋1	$2n$、$2n+2$	$4n^2+4n+1=(2n+1)^2$	奇数の2乗
大きい数の2乗 − 小さい数の2乗	n、$n+1$	$(n+1)^2-n^2=2n+1$	奇数

証明を書くときの合言葉

「おく → つくる → 変形 → 結ぶ」。穴うめ問題でも、自分で書く問題でも、この4つの順番は同じ。

・**おく**：n は整数、と書いてから文字式に　・**つくる**：積なら（　）（　）、和なら（　）＋（　）

・**変形**：展開してまとめる → 共通因数でくくる／2乗の形にする　・**結ぶ**：「〜は整数だから」→「したがって」

確認問題(1章-21＋①)

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸
STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

① 1章-21＋①

整数 n を使った文字式で表しなさい。
(1) 奇数　(2) 連続する2つの偶数(小さい方 $2n$)
(3) 連続する3つの 3 の倍数(真ん中 $3n$)

ヒント　偶数は $2n$。奇数は偶数より 1 大きい。連続する偶数は 2 ずつ、3 の倍数は 3 ずつ大きくなる

(1) ＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿　(3) ＿＿＿＿

② 1章-21＋①

小さい方を $2n$ として、連続する2つの偶数の和を計算し、2×(整数)の形に変形しなさい。

ヒント　$2n+(2n+2)$ を計算 → 共通因数 2 をくくる

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 1章-21＋①

連続する2つの整数で、大きい数の2乗から小さい数の2乗をひいた数は奇数になる。空らんをうめなさい。

(証明)
小さい方を n とすると、連続する2つの整数は n、[ア]＿＿＿＿ と表せる。
$(n+1)^2-n^2$
$=$ [イ]＿＿＿＿
n は整数だから、$2n+1$ は [ウ]＿＿＿＿ である。
したがって、大きい数の2乗から小さい数の2乗をひいた数は奇数になる。

ヒント　$(n+1)^2=n^2+2n+1$ と展開してから n^2 をひく

④ 1章-21＋①

連続する3つの 3 の倍数で、最大の数と最小の数の積に 9 を加えると真ん中の数の2乗になる。空らんをうめなさい。

(証明)
連続する3つの 3 の倍数は、整数 n を使って
$3n-3$、[ア]＿＿＿＿、$3n+3$ と表せる。
$(3n+3)($ [イ]＿＿＿＿ $)+9$
$=9n^2$
$=($ [ウ]＿＿＿＿ $)^2$
したがって、最大の数と最小の数の積に 9 を加えると、真ん中の数の2乗になる。

ヒント　最大×最小は $(3n+3)(3n-3)$ → 和と差の積。$9n^2=3n\times3n$

⑤ 1章-21＋①

連続する3つの整数の和は、真ん中の数の 3 倍になる。空らんをうめなさい。

(証明)
真ん中の整数を n とすると、連続する3つの整数は [ア]＿＿＿＿、n、$n+1$ と表せる。
$(n-1)+n+(n+1)$
$=$ [イ]＿＿＿＿
したがって、連続する3つの整数の和は、真ん中の数 n の [ウ]＿＿＿＿ 倍になる。

ヒント　小さい数は $n-1$。3つをたして n をまとめる

⑥ 1章-21＋①

2つの奇数の和は偶数になる。2つの奇数を整数 m、n を使って $2m+1$、$2n+1$ と表して、証明しなさい。

ヒント　①文字でおく ②和の式 ③共通因数 2 をくくる ④「$m+n+1$ は整数だから」で結ぶ

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	1章-21＋①	1章-21＋①	1章-21＋①	1章-21＋①	1章-21＋①	1章-21＋①
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説①

解き直しのしかた

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　☐ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 1章-21＋①　答　(1) $2n+1$　(2) $2n$、$2n+2$　(3) $3n-3$、$3n$、$3n+3$

×だったら → チェックテスト①へ

(1) $2n+1$　← 偶数 $2n$ より 1 大きい
(2) $2n$、$2n+2$　← 偶数は 2 ずつ大きくなる
(3) $3n-3$、$3n$、$3n+3$　← 3 の倍数は 3 ずつ

間違えやすい！ 連続する偶数を $2n$、$2n+1$ としない（$2n+1$ は奇数）。

② 1章-21＋①　答　$4n+2=2(2n+1)$

×だったら → チェックテスト②へ

$2n+(2n+2)$　← 2つの偶数の和
$=2n+2n+2$　← かっこをはずす
$=4n+2$　← n が4こ
$=2(2n+1)$　← 共通因数 2 をくくり出す

間違えやすい！ $4n+2$ は $4\times$（整数）の形にならないので、4 の倍数とはかぎらない。

③ 1章-21＋①　答　ア $n+1$　イ $2n+1$　ウ 奇数

×だったら → チェックテスト③へ

$(n+1)^2-n^2$　← 大きい数の2乗 − 小さい数の2乗
$=n^2+2n+1-n^2$　← $(n+1)^2=n^2+2\times n\times 1+1^2$
$=2n+1$　← $n^2-n^2=0$ → イ
$2n+1$ は 奇数　← $2\times$（整数）$+1$ の形 → ウ

間違えやすい！ $(n+1)^2$ を n^2+1 としない。真ん中の $2n$ をわすれずに。

確認問題の解答・解説②

④ 1章-21+① 答 ア $3n$ イ $3n-3$ ウ $3n$

×だったら → チェックテスト④へ

$(3n+3)(3n-3)+9$ ← 最大 × 最小 ＋ 9 → イは $3n-3$

$=(3n)^2-3^2+9$ ← 和と差の積

$=9n^2-9+9$ ← $(3n)^2=9n^2$

$=9n^2$ ← $-9+9=0$

$=(3n)^2$ ← $9n^2=3n\times3n$ → ウ。真ん中の数 $3n$ の2乗

間違えやすい！ $(3n)^2$ は $3n^2$ ではなく $9n^2$（3も2乗する）。

⑤ 1章-21+① 答 ア $n-1$ イ $3n$ ウ 3

×だったら → チェックテスト⑤へ

$(n-1)+n+(n+1)$ ← 3つの整数の和

$=n-1+n+n+1$ ← かっこをはずす

$=3n$ ← $-1+1=0$、n が3こ → イ

$3n=3\times n$ ← 真ん中の数 n の 3 倍 → ウ

間違えやすい！ 真ん中を n とおくと、-1 と $+1$ が消えて計算が楽になる。

⑥ 1章-21+① 答 下の証明のとおり

×だったら → チェックテスト⑥へ

2つの奇数は、整数 m、n を使って $2m+1$、$2n+1$ と表せる。 ← ① 文字でおく

$(2m+1)+(2n+1)$ ← ② 和の式

$=2m+2n+2$ ← ③ かっこをはずす

$=2(m+n+1)$ ← 共通因数 2 をくくり出す

$m+n+1$ は整数だから、$2(m+n+1)$ は偶数である。 ← ④ 結ぶ

したがって、2つの奇数の和は偶数になる。 ← 結論を書いて終わる

間違えやすい！ 2つの奇数は**ちがう文字**（m と n）でおく。$2n+1$ と $2n+3$ にすると「連続する奇数」になってしまう。

解き直しが終わったら

例）確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

チェックテスト(1章-21＋①)

1章-21＋①　整数の性質の証明	名前	得点　／100
目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい9分		

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	1章-21＋①	1章-21＋①	1章-21＋①	1章-21＋①	1章-21＋①	1章-21＋①

①　1章-21＋①　確認問題①と同じ型　15点

整数 n を使った文字式で表しなさい。
(1) 偶数　(2) 連続する2つの奇数(小さい方 $2n+1$)　(3) 連続する3つの整数(真ん中 n)

(1) ＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿　(3) ＿＿＿＿

②　1章-21＋①　確認問題②と同じ型　15点

奇数と偶数の和は奇数になる。奇数を $2m+1$、偶数を $2n$(m、n は整数)として和を計算し、$2\times$(整数)$+1$ の形に変形しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

③　1章-21＋①　確認問題③と同じ型　20点

連続する2つの偶数の積に 1 を加えた数は奇数の2乗になる。空らんをうめなさい。

(証明)
小さい方を $2n$ とすると、連続する2つの偶数は
$2n$、[ア]＿＿＿＿ と表せる。
$2n(2n+2)+1$
$=($[イ]＿＿＿＿$)^2$
n は整数だから、$2n+1$ は [ウ]＿＿＿＿ である。
したがって、連続する2つの偶数の積に 1 を加えた数は奇数の2乗になる。

④　1章-21＋①　確認問題④と同じ型　15点

連続する3つの偶数で、最大の数と最小の数の積に 4 を加えると真ん中の数の2乗になる。空らんをうめなさい。

(証明)
連続する3つの偶数は、整数 n を使って $2n-2$、
[ア]＿＿＿＿、$2n+2$ と表せる。
$(2n+2)($[イ]＿＿＿＿$)+4$
$=4n^2$
$=($[ウ]＿＿＿＿$)^2$
したがって、最大の数と最小の数の積に 4 を加えると、真ん中の数の2乗になる。

⑤　1章-21＋①　確認問題⑤と同じ型　15点

連続する3つの奇数の和は、真ん中の数の 3 倍になる。空らんをうめなさい。

(証明)
真ん中の奇数を $2n+1$ とすると、連続する3つの奇数は [ア]＿＿＿＿、$2n+1$、$2n+3$ と表せる。
$(2n-1)+(2n+1)+(2n+3)$
$=$ [イ]＿＿＿＿
$=3(2n+1)$
したがって、連続する3つの奇数の和は、真ん中の数 $2n+1$ の [ウ]＿＿＿＿ 倍になる。

⑥　1章-21＋①　確認問題⑥と同じ型　20点

2つの偶数の和は偶数になる。2つの偶数を整数 m、n を使って $2m$、$2n$ と表して、証明しなさい。

チェックテストの解答・解説①

① 1章-21+① 答 (1) $2n$ (2) $2n+1$、$2n+3$ (3) $n-1$、n、$n+1$

まだ×なら → p.1〜3(1章-21＋①) の解説を読み直す

(1) $2n$ ← 2×(整数)

(2) $2n+1$、$2n+3$ ← 奇数は 2 ずつ大きくなる

(3) $n-1$、n、$n+1$ ← 真ん中 n の 1 小さい数と 1 大きい数

間違えやすい！ 連続する奇数を $2n+1$、$2n+2$ としない($2n+2$ は偶数)。

② 1章-21+① 答 $2m+2n+1=2(m+n)+1$

まだ×なら → p.1〜3(1章-21＋①) の解説を読み直す

$(2m+1)+2n$ ← 奇数 ＋ 偶数

$=2m+2n+1$ ← かっこをはずして整理

$=2(m+n)+1$ ← $2m+2n$ から 2 をくくり出す

間違えやすい！ ＋1 まで 2 でくくらない。$2(m+n)+1$ の「＋1」が奇数のしるし。

③ 1章-21+① 答 ア $2n+2$ イ $2n+1$ ウ 奇数

まだ×なら → p.1〜3(1章-21＋①) の解説を読み直す

$2n(2n+2)+1$ ← 積に 1 を加える。ア は $2n+2$

$=4n^2+4n+1$ ← 分配法則:$2n\times 2n$、$2n\times 2$

$=(2n+1)^2$ ← $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$($a=2n$、$b=1$)→ イ

$2n+1$ は 奇数 ← 2×(整数)＋1 → ウ

間違えやすい！ $4n^2+4n+1$ は $(2n+1)^2$。$(2n)^2+1$ ではない。

チェックテストの解答・解説②

④ 1章-21+① 答 ア $2n$ イ $2n-2$ ウ $2n$

まだ×なら → p.1〜3(1章-21＋①) の解説を読み直す

$(2n+2)(2n-2)+4$ ← 最大 × 最小 ＋ 4 → イ は $2n-2$

$=(2n)^2-2^2+4$ ← 和と差の積

$=4n^2-4+4$ ← $(2n)^2=4n^2$

$=4n^2$ ← $-4+4=0$

$=(2n)^2$ ← 真ん中の数 $2n$ の2乗 → ウ

間違えやすい！ $(2n)^2$ は $4n^2$(2 も2乗する)。

⑤ 1章-21+① 答 ア $2n-1$ イ $6n+3$ ウ 3

まだ×なら → p.1〜3(1章-21＋①) の解説を読み直す

$(2n-1)+(2n+1)+(2n+3)$ ← 3つの奇数の和。ア は $2n-1$

$=2n-1+2n+1+2n+3$ ← かっこをはずす

$=6n+3$ ← $2n$ が3こ、$-1+1+3=3$ → イ

$=3(2n+1)$ ← 共通因数 3 → 真ん中の数の 3 倍 → ウ

間違えやすい！ 連続する奇数は 2 ずつ。真ん中が $2n+1$ なら小さい数は $2n-1$。

⑥ 1章-21+① 答 下の証明のとおり

まだ×なら → p.1〜3(1章-21＋①) の解説を読み直す

2つの偶数は、整数 m、n を使って $2m$、$2n$ と表せる。 ← ① 文字でおく

$2m+2n$ ← ② 和の式

$=2(m+n)$ ← ③ 共通因数 2 をくくり出す

$m+n$ は整数だから、$2(m+n)$ は偶数である。 ← ④ 結ぶ

したがって、2つの偶数の和は偶数になる。 ← 結論を書いて終わる

間違えやすい！ 「$m+n$ は整数だから」の一言をわすれない。